Din-Bilim İlişkisi

Ders Notu

07. Hafta • Coğrafya, tabiat bilimleri, matematik ve felsefede İslâm dünyasının katkıları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Bilim tarihini alanlar ve yöntemler üzerinden okumak
Coğrafya seyahat ve haritacılık
  Me'mûn haritasında ortak araştırma
Harita kanıtı ile tarihsel varsayımın ayrılması
  Küre dünya ve yolculuğun tamamlanması
Bîrûnî ve ölçmeye dayalı coğrafya
Jeoloji ve tabiatın geçmişini araştırmak
  Tabiatı araştırmaya dinî yöneliş
  Câbir'in maden teorisi
  Fizikte iki araştırma yönelişi
Optikte ışığın yolu ve deney
Mekanik ve otomatik düzenekler
Kimyada işlemler ve maddelerin hazırlanması
  Kâğıt ve barutta köken, geliştirme, aktarım
Hârizmî ve cebirin sistemleşmesi
  Matematiğin mûsiki ve geometride görünmesi
Tarım geometri ve uygulama
Kindî İhvân ı Safâ ve ilimlerin tasnifi
Fârâbî ve İbn Sînâ
  Varlık, sudûr ve insanın yetkinleşmesi
  Akıl yürütmenin farklı türleri
  Anne karnındaki gelişimle kurulan benzetme
Gazzâlî eleştirisi ve felsefenin sınırları
  Gazzâlî'nin yirmi meselesi ve üç ağır eleştiri
İbn Bâcce İbn Tufeyl ve İbn Rüşd
  Dört sebep ve hareket
  Nedensellikte ayrılan vurgu
  Muhyiddin İbnü'l-Arabî ve tasavvufî terkip
İsimlerin Latinleşmesi ve aktarımın kanıtı
  Farklı dillerde aynı müellif
Tavsiye edilen kaynaklar ve inceleme yerleri
Kaynakça

Bilim tarihini alanlar ve yöntemler üzerinden okumak

İslâm dünyasındaki ilmî birikim, hangi sorunun hangi yöntemle araştırıldığını izleyerek anlaşılır. Seyahat, gözlem, tercüme, ölçüm, deney ve matematiksel hesap birbirini beslemiştir. Fuat Sezgin'in

bilim tarihi çalışmaları bu birikimi araştırmak için temel başvuru alanlarından biridir. Büyük bir külliyatın kısa tanıtımıyla o külliyatın bütün ayrıntılarını öğrenmek aynı şey değildir.[1]

Coğrafya, fizik, kimya ve matematik arasındaki sınırlar bugünkü fakülte ayrımlarıyla tamamen aynı değildir. Harita çizimi astronomik koordinatlara, sulama araçları mekanik bilgiye, tıp maddelerin hazırlanmasına ve kimyaya dayanabilir. Müellifin birden fazla alanda eser vermesi, bu ilişkili çalışma biçimi içinde değerlendirilmelidir. "İlk" iddiası ise buluşun hangi kısmı, hangi coğrafya ve hangi tarih için söylendiği belirtilerek kullanılmalıdır.

Coğrafya seyahat ve haritacılık

İbn Hurdâzbih'in el-Mesâlik ve'l-memâlik'i ana ticaret yolları, ülkeler ve uzak çevrelere ilişkin bilgileri bir araya getirir. Çin, Kore ve Japonya hakkındaki tasvirler, coğrafî ilginin yakın ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterir. İstahrî'nin Ülkelerin Yolları adıyla Türkçe'ye çevrilen eseri ve İbn Havkal'ın haritaları da yollarla ülkeleri birlikte tanıma çabasının örnekleridir. İbn Battûta ise geniş yolculukları sırasında toplumlar ve bölgeler hakkında ayrıntılı gözlemler toplamıştır.

İdrîsî, Sicilya'daki Norman hükümdarı II. Roger'in Palermo sarayında çalışmıştır. Kitâbü Rucâr adıyla da anılan Nüzhetü'l-müştâk, çok sayıda haritayla yeryüzünü sistemli biçimde tanıtan kapsamlı bir coğrafya eseridir. Bu üretim, tek bir kişinin gördükleriyle sınırlı değildir; seyahat haberleri, başka metinler ve araştırma imkânları bir araya gelir. Roger'i Normandiya'da hüküm süren bir kral gibi düşünmemek gerekir.

Ummanlı denizci İbn Mâcid'in Kitâbü'l-Fevâid'i rüzgâr, dalga, yön, rota ve denizde uyulacak usulleri ele alan kılavuz niteliğindedir. Dalganın gelişine göre gemiye yön verme gibi uygulamalar, denizcilik bilgisinin pratik yanını gösterir. Seydi Ali Reis'in Kızıldeniz ve Hint Okyanusu tecrübeleri, denizcilik eserleri ve Mir'âtü'l-memâlik'i de aynı geniş coğrafya birikimi içindedir. Mir'âtü'l-memâlik Türkçe'de Ülkelerin Aynası adıyla tanınır.[2]

Seyyahlar gördüklerini kendi çevrelerine taşırken bildiklerini de karşılaştıkları insanlarla paylaşır. Meyveler, hayvanlar, ürünler ve yol bilgisi bu temaslarla dolaşır. Hint Okyanusu'ndan Çin'e uzanan yollarla Afrika kıyıları farklı bilgi ağlarını bağlamıştır. İbn Battûta'nın Afrika, Ortadoğu, Arabistan, Hindistan, Güneydoğu Asya, Çin, İran ve Karadeniz'in kuzeyiyle ilişkilendirilen geniş rotası da bu hareketliliğin örneğidir. Bir seyyahın adıyla anlatılan her durak, aynı ölçüde tartışmasız bir doğrudan ziyaret kaydı sayılmaz.[3]

Coğrafya eserleri tek tür değildir. Dımaşkī'nin Nuhbetü'd-dehr'i, Kazvînî'nin Acâibü'l-mahlûkāt'ı ve İdrîsî'nin sistemli coğrafyası; seyahat günlüğü, tabiat derlemesi ve haritalama arasındaki farkları gösterir. Âşık Mehmed'in Menâzırü'l-avâlim'i, Ali Ekber Hıtâî'nin Çin'le ilgili Hıtâynâme'si,

---

1 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

2 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. İbn Mâcid'in eseri Kitâbü'l-Fevâid fî usûli ilmi'l-bahr ve'l-kavâid adıyla anılır. Seydi Ali Reis'in Afrika içleri ve Güneydoğu Asya duraklarına ilişkin ayrıntıların kesin seyahat künyeleri verilmemiştir.

3 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Süleyman et-Tâcir için Doğunun Kalbine Seyahat, Büzürg b. Şehriyâr'ın Acâibü'l-Hind'i için Harikalar Diyarı Hint adları anılır; belirli Türkçe baskı bilgileri yoktur.

Kâtib Çelebi'nin Cihannümâ'sı ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'si de farklı malzemeler sunar. Cihannümâ, eski coğrafyadan yeni bilgi çevrelerine geçişle; Seyahatnâme coğrafî ve kültürel gözlemlerin genişliğiyle önem taşır.

Me'mûn haritasında ortak araştırma

Me'mûn döneminde harita hazırlanması, çok sayıda kişinin verisini birleştiren çalışma olarak anlatılır. İrfan Yılmaz yaklaşık yetmiş–seksen kişilik bir çevreden söz eder. Karaların denizlerle kuşatılmış adalar gibi gösterilmesi, denizleri karalar içindeki küçük göller gibi düşünen bazı tasvirlerle karşılaştırılır. Fuat Sezgin'in bu haritayı küre üzerine uyarlatması, eski düzlem haritanın bir modelde yeniden gösterilmesidir. Düzlem üzerine çizim yapılması, çizenlerin Dünya'yı mutlaka düz kabul ettiği anlamına gelmez. Kindî, Serahsî, Battânî, Fergānî ve İbn Yûnus gibi isimlerde matematik, astronomi ve coğrafya birlikte çalışır.[4]

Harita kanıtı ile tarihsel varsayımın ayrılması

Amerika'ya Kolomb'dan önce Müslüman denizcilerin ulaşmış olabileceği görüşü, Fuat Sezgin'e atfen ele alınır. Batı Afrika'nın Senegal çevresinden Atlantik'i geçmenin, Çin'den Büyük Okyanus'u aşmaya göre daha kısa bir yol oluşturması bu ihtimalin coğrafî gerekçelerindendir. Çinli bir Müslüman denizciye ilişkin benzer bir iddia da anılır; ancak kişi ve kitap kimliği açık değildir. Okyanusu geçişin mümkün görünmesi, belirli bir yolculuğun gerçekten yapıldığını tek başına kanıtlamaz.[5]

Pîrî Reis'in Amerika kıyılarını gösteren haritası 1513 tarihlidir. Bu yüzden 1492'deki Kolomb yolculuğundan önceye ait bağımsız bir belge gibi kullanılamaz. Haritanın ayrıntıları, kapsadığı bölgeler ve yararlandığı kaynaklar yine de önemlidir. Bilinmeyen bir yeteneği açıklamak için haritanın cinlere çizdirildiğini ileri sürmek yerine kartografik kaynaklarını araştırmak gerekir.

> Editöryal Destek — Haritanın tarihi ve kaynakları
>
> UNESCO kaydı haritanın Kolomb'un yolculuklarına ilişkin erken kartografik verileri taşıdığını belirtir. Bu tarih ve kaynak ilişkisi korunmalı; harita "Kolomb'dan önce Amerika'nın bilindiğini kesin ispatlayan belge" diye sunulmamalıdır.[6]

Kolomb öncesi temas iddiasında Küba çevresindeki havlamayan Berberi köpeklerine ilişkin haberler, Kuzey Afrika kabile adlarıyla Amerika'daki adların benzerliği ve İnka–Aztek çevrelerine bağlanan Arapça kelime iddiaları kullanılır. Brezilya adıyla Birzâle kabilesi, bazı ada adlarıyla Benî Huvar arasında ilişki kurulması ve Kolomb'un oğluna nispet edilen hatıra bunlardandır. İrfan

---

4 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Haritacı sayısı ve karşılaştırılan haritaların ayrıntısı sözlü aktarımda bu kapsamla verilir; bütün Batı haritalarına genellenmez.

5 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Çinli denizcinin ve yarı belgesel diye anılan kitabın kimliği açık değildir.

6 UNESCO, The Piri Reis World Map (1513), Memory of the World; haritanın tarihi ve Kolomb seferleriyle ilgili kartografik veriler. Kaynağı aç

Yılmaz bu işaretleri güçlü bulur; kesinlik konusunda ise ihtiyatını korur. Bir kelimenin benzemesi, hangi tarihte ve yoldan aktarıldığının kanıtlanmasıyla aynı şey değildir.[7]

Küre dünya ve yolculuğun tamamlanması

Ebû Hanîfe, İbn Hurdâzbih, Mes'ûdî ve İbn Rüşd, Dünya'nın küre oluşuyla ilişkilendirilen isimler arasındadır. Güneş, Ay ve yıldızların farklı yerlerde aynı anda doğmaması, İbn Rüşd'e bağlanan delildir. Bîrûnî'nin uzun süre Güneş'in doğmadığı bölgeleri anması ise farklı iklim kuşakları hakkındaki bilgiyi örnekler. Okyanusa açılmak için astronomik yön tayini, pusula ve denizcilik cetvelleri önemlidir; küreyi bilmek belirli bir seferin yapıldığının ayrıca kanıtı değildir.[8]

Macellan'ın 1519'da başlayan seferi onun sağlığında tamamlanmamıştır. Filipinler'deki çatışmada ölmesinden sonra yolculuk Elcano komutasında tamamlanmıştır. İrfan Yılmaz, Avrupa keşiflerini izleyen asker, rahip ve servet arayıcılarını sömürgecilikle; Aztek, Maya ve İnka dünyasındaki tahribatla birlikte değerlendirir. Müslümanların erken temaslarını ise cana ve mala zarar vermeden ilişki kurma yönünde olumlu yorumlar. Bu karşılaştırma onun tarih yorumudur; her seferin her davranışını ayrı belge olmadan kapsayan kesin hüküm değildir.[9]

Editöryal Destek — Macellan'ın ölümü

Filipinler'in resmî tarihî yer kaydı, Macellan'ın 27 Nisan 1521'de Mactan'da Lapulapu'nun askerleriyle çatışırken öldüğünü ve Victoria'nın Elcano yönetiminde 6 Eylül 1522'de döndüğünü belirtir. Bu kayıt, karşı tarafın dinini belirlemeden olayın tarafını ve tarihini gösterir. Sırf Filipinler'de savaşmış olması, Müslümanlarla savaşırken öldüğünü kanıtlamaz.[10]

Bîrûnî ve ölçmeye dayalı coğrafya

Bîrûnî şehirler arasındaki mesafelerin ve koordinatların doğru belirlenmesi, yüksekliklerin ölçülmesi ve yeryüzünün boyutlarının hesaplanmasıyla öne çıkar. Jeodezi, yeryüzünün biçimini ve boyutlarını ölçen alandır. İbn Yûnus'un astronomi ve matematik çalışmaları da bu ölçüm çevresinde anılır. Geometriyle elde edilen sonuçların günümüz değerlerine yakınlığı, yöntem ve hata payıyla birlikte değerlendirilmelidir.[11]

Tahdîdü nihâyâti'l-emâkin, yerler arasındaki uzaklık ve konum meseleleriyle ilişkilidir. Yöntemin öğretici tarafı, gözlem ile hesap arasında kurulmuş bağdır. Bir ölçümde kullanılan araç, varsayım ve hata payı dikkate alınmadan yalnız elde edilen sayıyı övmek, bilimsel katkının nasıl oluştuğunu açıklamaz.

---

7 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Dil ve hayvan adlarıyla Kolomb'un oğluna nispet edilen hatıranın kesin metin ve sayfa künyeleri verilmemiştir; iddialar arkeolojik ispat olarak kullanılmaz.

8 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

9 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

10 National Historical Commission of the Philippines, Ferdinand Magellan's Death, tarihî işaret metni. Kaynağı aç

11 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. İbn Yûnus'la ilişkili yer ve kule adı ham aktarımda bozulmuştur; belirli bir yapıyla tamamlanmamıştır.

Bir ölçümün önemi yalnız sonucun büyüklüğünde veya güncel değere yakınlığında değildir. Uzaklık ve yüksekliğin hangi geometrik ilişkilerle hesaplandığı, kullanılan araç ve hata payı da araştırılır. Bu yaklaşım, coğrafî bilgiyi yolcunun öznel uzaklık tahmininden karşılaştırılabilir sayısal bilgiye taşır.

Jeoloji ve tabiatın geçmişini araştırmak

Jeoloji, yeryüzünün yapısını ve oluşumunu inceler; eski eserlerde coğrafya, meteoroloji, kozmoloji, mineraloji ve kimyadan bugünkü gibi ayrılmış olmayabilir. Dağların oluşumu, madenlerin fizikî ve kimyevî özellikleri, fosiller, depremler ve yanardağlar bu ortak araştırma alanındadır. Kuyularda ve doğal kesitlerde tabakaları, tortuları ve deniz canlısı kalıntılarını incelemek, geçmiş çevre şartlarına dair sorular doğurur. Bîrûnî'nin bu gözlemleri paleocoğrafya ve paleontolojiye yaklaşan düşünceler olarak değerlendirilir; bütün modern yöntemlere sahip olduğu anlamına gelmez.

Tabiatı araştırmaya dinî yöneliş

Yeryüzü, dağlar ve bitkilerle ilgili ayetler, tabiatın yapısı ve değişimi üzerinde düşünmeye yönelten işaretler olarak okunur. Bu yöneliş, jeolojinin bütün sonuçlarının kutsal metinden hazır olarak çıkarılması değildir. Gözlem, ölçüm ve oluşum süreçlerinin araştırılması ayrıca gerekir.[12]

Nebe' 78/6–7

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۝ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

Suat Yıldırım Meali

Biz yeri bir döşek yapmadık mı?
Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı?[13]

A'lâ 87/4–5

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ

Suat Yıldırım Meali

O, yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni.[14]

12 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

13 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 987; meal aynen alınmıştır. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. Kaynağı aç Kaynağı aç

14 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 1006; meal aynen alınmıştır. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. Kaynağı aç Kaynağı aç

Neml 27/88

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Suat Yıldırım Meali

Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın;
Oysa onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler.
İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır.
Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır.[15]

Editöryal Destek — Ayetin bağlamı

Neml 88'in yakın bağlamı sûra üfürülme ve hesap sahnesidir. İbn Kesîr tefsiri de dağların yerlerinden giderilmesini kıyametle ilgili diğer ayetlerle açıklar. Ayeti tabiat hakkında düşünmeye teşvik olarak okumakla onu tek başına güncel bir levha tektoniği teorisinin doğrudan ispatı saymak farklıdır.[16]

Câhiz'in hayvanlarla ve madenlerle ilişkilendirilen çalışmaları, Kindî'nin taş ve cevherleri sınıflandırması, Râzî'nin minerallerin özelliklerini incelemesi ve Mes'ûdî'nin geniş seyahatleri farklı araştırma yollarıdır. Mes'ûdî'nin Mürûcü'z-zeheb ve me'âdinü'l-cevher'i su, deprem, tortu ve yanardağ gibi konuları tarih ve coğrafyayla birlikte ele alır. Celâleddin es-Süyûtî'nin Keşfü's-salsale an vasfi'z-zelzele diye anılan deprem çalışması da doğal olayları kayda geçirme ilgisini gösterir. Bir eserde modern bir alanın konusu bulunması, bütün açıklamalarının bugünkü bilimle aynı olduğu anlamına gelmez.[17]

Câbir'in maden teorisi

Câbir'e bağlanan cıva–kükürt teorisi, madenlerin farklılıklarını birleşme oranları ve çevre şartlarıyla açıklamaya çalışır. Bu, Aristoteles'ten gelen unsurlar düşüncesi karşısında farklı bir oluşum yorumudur. Dönemin simya diliyle modern kimya elementlerini birbirine eşitlememek gerekir.[18]

---

15 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 639; meal aynen alınmıştır. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. Kaynağı aç

16 İbn Kesîr tefsiri, Neml 27/88, Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. Kaynağı aç

17 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Kitâbü'l-Meâdin ve Süyûtî'nin deprem eseriyle ilgili nispetler sözlü anlatımdandır; bütün modern disiplinlerle aynı yöntem iddiası yoktur.

18 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

Editöryal Destek — Oluşum ilkesi ile element

Câbir külliyatında cıva ve kükürt yalnız bugünkü kimyasal maddeler gibi değil, oluşum ilkeleri olarak da kullanılır; oranların yanında göksel etkiler bulunur. Teori tarihî bağlamında anlamlıdır, modern maden oluşumunun doğrulanmış açıklaması değildir.[19]

Editöryal Destek — Eser adını doğru anlamak

Eser adındaki ذَهَبٌ altın anlamındadır; Mürûcü'z-zeheb'i yeşil çayırlar diye açıklamak bu

kelimeyi karşılamaz. Altınla ilgili adlandırma, eserde yalnız madenlerin incelendiği anlamına da gelmez.[20]

Fizikte iki araştırma yönelişi

Bir yöneliş Aristotelesçi tabiat felsefesiyle Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ'yı öne çıkarır. Diğeri deney, ölçüm ve özgün alet yapımına verilen önemle Nazzâm, Eş'arî, Fahreddin er-Râzî, Bîrûnî, İbnü'l-Heysem, Hâzinî, Cezerî, Benî Mûsâ ve Sâbit b. Kurre'yi birlikte anar. Bu, farklı çağlardaki isimleri aynı modern laboratuvar ekolünün üyeleri saymak değildir. Tabiat üzerine kavramsal düşünceyle ölçülebilir bir düzenek kurmanın farklı ağırlıklarını görmeye yarayan tasniftir.[21]

Optikte ışığın yolu ve deney

Görme nasıl gerçekleşir: Işık gözden nesneye mi, nesneden göze mi ulaşır? İbnü'l-Heysem'in Kitâbü'l-Menâzır'ı dışarıdan göze ulaşan ışık, gözün yapısı, geometrik açıklama ve deney arasındaki bağı kurması bakımından merkezî bir eserdir. Görüntünün retinada oluşmasıyla görsel bilginin beyinde işlenmesi, aynı işlemin aynı yerde gerçekleşmesi değildir.

Kemâleddin el-Fârisî'nin ışınların farklı noktalardan gelişini ele alan çizimleri, görmenin geometrik incelenmesine örnektir. Nasîrüddîn-i Tûsî'nin ilmî birikimi ve ahlâk çalışmaları da farklı alanların aynı kişide birleşebildiğini gösterir. İbnü'l-Heysem'in Latin dünyasında Alhazen adıyla tanınması, eserlerin farklı dillere geçişinin örneklerindendir.

Nesne görünmediğinde sorulacak soru yalnız gözün sağlam olup olmadığı değildir; ışığın bulunması ve nesneden göze ulaşması da gerekir. Işığın gözden çıktığını düşünmekle dışarıdan geldiğini düşünmek, görme şartları hakkında farklı açıklamalar üretir. İbnü'l-Heysem'in katkısı bu sorunun deney ve geometrik incelemeyle ele alınmasında aranır. Kitâbü'l-Menâzır adının önemi, yazarıyla ilgili tali bir ayrıntı olmasından değil, bu araştırma programını taşımasındandır.

---

19 İlhan Kutluer, Câbir b. Hayyân, TDV İslâm Ansiklopedisi; maden ve cıva–kükürt açıklaması. Kaynağı aç

20 Casim Avcı, Mes'ûdî, Ali b. Hüseyin, TDV İslâm Ansiklopedisi; Mürûcü'z-zeheb'in kimliği ve kapsamı. Kaynağı aç

21 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

Mekanik ve otomatik düzenekler

Cezerî'nin otomatik abdest almaya yardımcı düzeneği, suyla çalışan çalar saati, içecek sunan araçları ve su çıkarma makineleri mekanik bilgiyi günlük ihtiyaçla birleştirir. Bunlar yalnız eğlence veya gösteri için değildir. Şamandıra, sifon, vana, dişli ve krank benzeri hareket aktarma parçaları belli bir sırayla birlikte çalışır. Şehrin sulama ihtiyacına cevap verebilen bir düzenek ile küçük bir otomatik kap aynı mekanik ilkelerden yararlanabilir.

Benî Mûsâ kardeşlerin Kitâbü'l-Hiyel'i sıvı basıncı, hava–sıvı dengesi, otomatik kaplar, fıskiyeler ve kontrol düzenekleri bakımından anılır. Hâzinî'nin hassas terazisi ise maddelerin yoğunluklarını ve altın–gümüş alaşımının saflığını karşılaştırmaya hizmet eder. Taşan su miktarı ve ağırlık üzerinden inceleme, yalnız dış görünüşe bakarak hüküm vermekten ayrılır. Farklı bölgelerdeki ağırlık değişimini araştırmak da alet yapımıyla teorik sorunun bağını gösterir; modern kuyumcu araçları bu ölçme ihtiyacının gelişmiş örnekleridir.

Abbas İbn Firnâs'ın Endülüs'teki uçuş girişimi, Hezârfen Ahmed Çelebi'ye bağlanan Osmanlı anlatısından daha eski bir uçma arayışı olarak ele alınır. İrfan Yılmaz ağaç çıtalar üzerine ince deri gerilmesini, yüksekten süzülmeyi, düşme ve yaralanmalara rağmen denemeyi sürdürmeyi anlatır. Bu, motorlu ve kontrollü uçuşun bütün problemlerinin çözülmüş olması değildir. Uçmayı denemekle modern havacılığın bütününü ilk kez kurmak farklı katkılardır.[22]

Su seviyesinin yükselmesiyle bir parçanın hareket etmesi, akışın bir vanayla düzenlenmesi ve hareketin başka bir parçaya aktarılması otomatik işleyişin ayrı basamaklarıdır. Su saati, abdest düzeneği veya sulama aracı aynı parçaları farklı amaçlarla bir araya getirebilir. Cezerî örneğinin öğretici yanı, makinenin insanın her adımı eliyle yapmasına gerek bırakmayacak bir düzen içinde tasarlanmasıdır.

Fizik, matematik ve alet yapımı bu uygulamalarda birleşir. Frankfurt ve İstanbul Gülhane'deki bilim tarihi müzelerinde tarihî tariflere göre yapılan modellerin incelenmesi, çalışma ilkesini görmeye yardım eder. Modelin yeniden yapılması, özgün aletin aynen günümüze ulaştığı anlamına gelmez. Nev'î'nin Netâyicü'l-fünûn (İlimlerin Sonuçları) adlı eseri ve matematikçi Gelenbevî İsmâil Efendi'nin geniş birikimi de ilimlerin birbirine bağlı yapısını örnekler.[23]

Editöryal Destek — Otomatik düzeneklerin kapsamı

Cezerî'nin eseri saatleri, kapları, el yıkama araçlarını, çeşmeleri ve su pompalayan makineleri resimleri ve yapım açıklamalarıyla ele alır. Otomatik işleyişteki öncülük, onu XX. yüzyılda tanımlanan sibernetik disiplininin tarihî kurucusu diye adlandırmayı gerektirmez.[24]

---

22 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. İbn Firnâs'ın kanat malzemesi ve yaralanma ayrıntıları sözlü anlatıma aittir; belirli bir eski kaynak pasajı gösterilmemiştir.

23 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Netâyicü'l-fünûn Nev'î'nin eseridir; Hâzinî'ye ait bir kitap olarak kullanılmaz.

24 Sadettin Ökten, Cezerî, İsmâil b. Rezzâz, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Kimyada işlemler ve maddelerin hazırlanması

Câbir b. Hayyân kimyanın önemli öncüleri arasında anılır. Maddelerin sınıflandırılması, saflaştırılması ve ilaç üretimi bakımından Râzî de öne çıkar. Zünnûn el-Mısrî, İhvân-ı Safâ, Mesleme, Tuğrâî, Temîmî ve İbn Ümeyl gibi adlar simya ve kimya çevrelerinde birlikte ele alınır. Hassas terazi, su terazisi, fırın ve yoğunluk ölçmeye yarayan araçlar; sabun, kâğıt, ipek, boya, gübre, koku, deri ve cam işlemenin maddî imkânlarını genişletmiştir.[25]

Damıtma, süzme, kristallendirme, çözme, buharlaştırma ve süblimleştirme aynı işlem değildir. Damıtma uçuculuk farkından yararlanır; süzme katı parçacıkları ayırır; kristallendirme çözelti içinden düzenli katı oluşumuyla ilgilidir. Süblimleşme katının sıvı evreye uğramadan gaz hâline geçmesidir. Koku, boya, metal ve ilaç üretiminde bu işlemler farklı amaçlara hizmet eder. Râzî'nin ilaçları önce hayvanlar üzerinde denemesi de gözlemle üretim arasındaki bağı gösterir.

Câbir'in bütün şartlar sağlandığında bir canlı meydana gelebileceğine dair sözü, Fuat Sezgin'e atfen aktarılır. Bu, ona ateizm hükmü vermek için kullanılmaz; yapılmış ve doğrulanmış bir canlı üretme deneyi olarak da gösterilmez. Kimyasal üretimle canlılığın açıklanması, ayrı kanıt sorularıdır.[26]

Kâğıt ve barutta köken, geliştirme, aktarım

Kâğıt üretiminin farklı coğrafyalara yayılması, icat ile aktarımın ayrıldığı örnektir. Barutun Çin'le bağlantısı anılırken İrfan Yılmaz, Müslümanların onu mermi sevkinde ve ateşli silahlarda geliştirmesine vurgu yapar. Kökeni, askerî kullanımı, geliştirmeyi ve başka coğrafyaya aktarmayı aynı ilk buluş saymamak gerekir.[27]

Editöryal Destek — Çin'de askerî kullanım

Çin'de barut yalnız havai fişek için kullanılmamıştır. Columbia Üniversitesi'nin tarih öğretim kaynağı Song dönemindeki askerî el kitabında barut formüllerini, bombaları ve ateş püskürten boruları gösterir. Bu belge çevresi karşısında askerî kullanımın bütünüyle ilk kez Müslümanlarla başladığı söylenemez.[28]

Editöryal Destek — Kâğıdın Endülüs'te üretimi

TDV kaydı, kâğıdın İslâm fetihleriyle İspanya'ya geçtiğini; İdrîsî'nin Şâtıbe'deki Müslüman imalâthanelerini anlattığını belirtir. Avrupa'ya kâğıt ihracatı ve üretim bilgisinin aktarımı, kâğıdın ilk icadıyla aynı olay değildir.[29]

---

25 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Mesleme ve İbn Ümeyl adlarının bozuk aktarımları tek bir kesin biyografiye bağlanmamıştır; yoğunluk aracının adı piknometreye benzetme kapsamındadır.

26 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Câbir'e nispet edilen sözün kesin eser ve sayfası verilmemiştir.

27 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Ham cümle "Kâğıt yapımının Avrupa'ya Müslümanlardan önce geçtiği ifade edilir." biçimindedir; aktarımın yönü açık değildir. Aşağıdaki bağımsız kaynak notu bundan ayrıdır.

28 Columbia University, Asia for Educators, Technological Advances during the Song: Gunpowder; 1044 tarihli Wujing zongyao ve askerî araç örnekleri. Kaynağı aç

29 Osman Ersoy, Kâğıt, TDV İslâm Ansiklopedisi; Yakındoğu ihracatı ve Şâtıbe imalâthaneleri. Kaynağı aç

Hârizmî ve cebirin sistemleşmesi

Ölçü fikri, matematik araştırmasını yaratılıştaki düzenle ilişkilendiren dinî bir teşvik olarak okunur. Ölçünün varlığını kabul etmekle belirli bir matematik problemini çözmek aynı iş değildir; çözüm ayrıca hesap ve ispat gerektirir.[30]

Kamer 54/49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Suat Yıldırım Meali

Muhakkak ki Biz her şeyi bir kaderle, bir ölçü ile yarattık.[31]

Hârizmî'nin el-Cebr ve'l-mukābele'si denklem çözmeyi sistemli biçimde ele almasıyla merkezî bir eserdir. İkinci dereceden denklemlerin pozitif kökleri, tam kareye tamamlama, çarpma, bölme ve yüzey ölçümü gibi problemler sayısal işlemle geometrik düşünceyi birleştirir. Cebr (جَبْرٌ) ve mukabele (مُقَابَلَةٌ), eşitliğin terimlerini düzenleme ve karşılaştırma işlemleriyle ilişkilidir. Yöntemin değeri yalnız bir cevabı bulmak değil, benzer problemlere öğretilebilir adımlarla çözüm üretmektir.

Hint kaynaklı konumsal onluk sistem ve sıfırın kullanımı, hesabın gelişmesinde önemlidir. Birler, onlar, yüzler ve binler basamakları aynı rakamın yerine göre değer kazanmasını sağlar. Milyon 10^6, milyar 10^9 ve trilyon 10^{12} ile ifade edilebilir. Roma rakamlarıyla I, V, X, L, C, D ve M üzerinden hesap yapmak imkânsız değildir; fakat yazılı işlemleri bu basamak sistemi kadar kolaylaştırmaz. Hârizmî'nin adı Latinleşmiş biçimleri üzerinden algoritma kavramıyla ilişkilidir. Algoritma yalnız cebir denklemi değil, adımlar hâlinde çözüm üretme düzenidir.[32]

Sıfır için kullanılan صِفْرٌ, boş basamağın ifade edilmesiyle ilişkilidir. Avrupa dillerindeki cifra/zephirum ve zero biçimleri, sayı sisteminin dil değiştirerek aktarılmasını örnekler. Rakamı tanımak, yer değeriyle sistemli yazılı işlemi öğrenmekle tamamlanır.[33]

Haccâc b. Yûsuf, Kindî, Ahmed es-Serahsî, Mâhânî, Battânî, Sâbit b. Kurre ve Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî; sonraki dönemlerde Bîrûnî, İbn Sînâ, Ömer Hayyâm, Nasîrüddîn-i Tûsî, İbnü'ş-Şâtır, İbnü'l-Bennâ, Uluğ Bey, Cemşîd el-Kâşî ve Ali Kuşçu matematik birikiminin farklı temsilcileridir.

---

30 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

31 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 891; meal aynen alınmıştır. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. Kaynağı aç

32 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Sıfırın Hint kaynaklarıyla ilişkisi korunur; Roma rakamlarıyla hiçbir hesabın yapılamadığı biçiminde mutlak hüküm kurulmaz.

33 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Kelimenin Batı dillerine aktarımı sözlü açıklamanın konusudur; bütün dillerin tek aşamada aynı biçimi aldığı iddiası değildir.

Osmanlı çevresinde Molla Lutfî, Matrakçı Nasuh, Takıyyüddin ve Hızır Halife de anılır. Bu isimler tek bir dönemin veya aynı okulun mensupları değildir.

Bir problemde bilinmeyenin yalnız deneme yoluyla bulunmasıyla, benzer problemlere uygulanabilen adımların ortaya konması farklıdır. Cebir kitabının değeri, işlemlerin bir düzen içinde açıklanması ve hesabın başkasına öğretilebilir hâle gelmesindedir. Hint sayı sisteminin ve sıfırın aktarımı da rakamların adını değiştirmekten ibaret değildir; basamak değerinin yazılı işlemleri kolaylaştırmasıyla ilişkilidir.

Battânî'nin tanjant ve kotanjantla ilgili hesapları, sıfırdan doksan dereceye kadar cetveller, küresel üçgenlerin kenar ve açı ilişkileri ve Güneş yüksekliği; astronominin matematikle bağını gösterir. Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî'nin sinüs ve trigonometri çalışmaları ile Kerecî'nin cebir ve binom katsayılarına ilişkin birikimi aynı geniş gelişme alanındadır. Ancak sinüs çalışmasından Pascal üçgenine zorunlu ve tek bir aktarım zinciri çıkmaz. Hangi işlemin hangi metinde bulunduğu ayrıca gösterilmelidir.

Editöryal Destek — Kerecî ve katsayı düzeni

Kerecî'nin binom katsayılarıyla ilgili çalışması, sonraki eserde aktarılan 1, 2, 1 ve 1, 3, 3, 1 gibi sıralarla açıklanır. MacTutor bu düzeni daha sonra Pascal üçgeni adıyla bilinen tabloyla karşılaştırır. Bu, Bûzcânî'den Kerecî'ye bütün teorinin tek bir kesin zincirle geçtiğini ispatlayan bir kayıt değildir.[34]

Matematiğin mûsiki ve geometride görünmesi

Kindî ve Fârâbî ses aralıklarını sayısal oranlarla açıklar. Fârâbî'ye kanunun icadı da nispet edilir; bunun kesin bir icat kaydı olarak kabulü ayrıca tarihî kanıt gerektirir. Mûsiki makamlarının hastalıklarla ilişkisi tarihî tedavi düşüncesinin parçasıdır; her makamın belirli hastalıkta kanıtlanmış güncel tedavi olduğu anlamına gelmez. Hat, süsleme ve özellikle Elhamra'daki simetrik geometrik desenler de matematiğin görünür uygulamalarıdır. Bir noktadan açılarla genişleyen ve sonsuza uzanma hissi veren çizimler oranla sanatın ilişkisini gösterir.[35]

Gazzâlî'nin matematik, geometri ve astronomide doğrulanmış sonuçların din adına reddedilmesine karşı çıkması, felsefe eleştirisini bütün ilimlere düşmanlıkla eşitlememek gerektiğini gösterir. İrfan Yılmaz, Gazzâlî'nin ilmî gelişmeyi durdurduğu iddiasını bu ayrım üzerinden reddeder.[36]

Tarım geometri ve uygulama

İbn Vahşiyye'ye nispet edilen el-Filâhatü'n-Nabatiyye, tarım ve tabiat bilgisini aktaran önemli eserlerdendir. Keldânî birikimi, tercüme ve sonraki yazım tartışmaları bu metnin kaynak sorunları arasındadır. İbn Bassâl'ın Dîvânü'l-filâha'sı ve İbnü'l-Avvâm'ın Kitâbü'l-Filâha'sı da bitki yetiştirme, bakım ve üretim bilgisini sistemleştirir. Bir çiftlikte bitkilerin ve hayvanların ilişkisi,

---

34 J. J. O'Connor ve E. F. Robertson, Al-Karaji, MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews; binom katsayıları ve es-Semev'el'in aktarımı. Kaynağı aç

35 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

36 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

gübre kullanımı ve mevsimlere göre işlerin düzenlenmesi, tarımın tek bir bitki adı listesinden ibaret olmadığını gösterir.[37,38]

Editöryal Destek — Soy, dil ve müellif

Keldânî nisbesi tek başına kişinin Müslüman olmadığını göstermez. İbn Vahşiyye'nin şahsiyeti ve metinlerin müellifliği tartışmalıdır; eserin girişinde Arapça'ya tercüme edildiği belirtilir. Eserin dayandığı eski birikimle onu aktaran kişinin dinî kimliğini aynı şey saymamak gerekir.[39]

İbnü'l-Avvâm'ın otuz beş bölümlü eserinde ilk otuz bölüm bitkilere, son beş bölüm evcil hayvanlara ayrılmıştır. Elli beşi meyve ağacı olmak üzere 585 bitki tanıtılır. Bahçecilik, bağcılık, toprak ve su çeşitleri, budama, aşılama, fidan yetiştirme, ürün toplama, bitki hastalıkları ve tedavileri birlikte ele alınır. Demîrî'nin Hayâtü'l-hayevân'ı ise hayvanlar hakkındaki geniş derlemenin örneğidir. Eski gözlem şartlarının sınırlılığı ve bazı yanlış bilgiler bulunması, bu eserleri kaynak olarak kullanırken dikkate alınır.[40,41]

Nil'de ve Fırat–Dicle havzasında taşkınla suyun çekilme dönemleri farklı sulama ve depolama ihtiyaçları doğurur. Kanallar suyu başka yere sevk eder; kovalı çark suyu bulunduğu seviyeden yükseltir. Hayvanın çevirdiği dolapta çark döndükçe kovalar sırayla dolar ve suyu öteki tarafa boşaltır. Su damlalarının belli sürede bir kabı doldurması ise zaman ölçmeye uyarlanabilir. Böylece sulama sistemiyle su saati farklı amaçlar için benzer akış ve hareket ilişkilerinden yararlanır.

Kindî İhvân ı Safâ ve ilimlerin tasnifi

Kindî, yaklaşık IX. yüzyıl başında Kûfe'de doğmuş, büyük ölçüde Bağdat'ta yetişmiş; Me'mûn, Mu'tasım ve Mütevekkil çevresinin ilmî hayatıyla ilişkilendirilmiştir. Matematik, astronomi, geometri, mûsiki, felsefe ve mantık insanın araştırmasıyla edinilen ilimlerdir. Vahyedilen bilgi ise ilâhî kaynağıyla ayrılır. Maddeden bağımsız ilk ilkelerin bilinmesi ile maddeye bağlı tabiat araştırması farklı derecelerde değerlendirilse de tabiat bilgisi değersiz sayılmaz. Felsefe aklın ilk sebebe ulaşma araştırması, din vahyin rehberliği olarak bağdaştırılır. İrfan Yılmaz, vahyin daha kesin ve yüksek görülmesini özellikle Kur'an'ın korunmuş vahyiyle ilişkilendirir; bu hükmü tahrif edildiğini düşündüğü İncil metnine aynı biçimde uygulamaz.[42]

Felsefe etrafındaki tartışmalarda iyi niyetle inancı koruma çabası sertliğe ve felsefe düşmanlığına dönüşebilir. İrfan Yılmaz Batı'dakiyle aynı ölçekte bir kıyım tablosunu reddeder; Hallâc-ı Mansûr,

---

37 Mahmut Kaya, İbn Vahşiyye, TDV İslâm Ansiklopedisi; Keldânî birikimi, Arapça'ya tercüme ve aidiyet tartışmaları. Kaynağı aç

38 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Zehrâvî'ye de Kitâbü'l-Filâha nispet edilir; bu nispetin kesin eser kimliği açık değildir.

39 Mahmut Kaya, İbn Vahşiyye, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

40 Cevat İzgi, İbnü'l-Avvâm, TDV İslâm Ansiklopedisi; otuz beş bölüm, 585 bitki içinde 55 meyve ağacı ve kapsam. Kaynağı aç

41 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Hayâtü'l-hayevân'ın havas ve esrarla ilgili malzemesi de anılır; bütününün güncel hayvancılık yöntemi olduğu düşünülmez.

42 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Kindî'nin doğum yılı yaklaşık verilir. Felsefe tarihinde baskıların Batı'ya göre daha sınırlı olduğu görüşü Yılmaz'a aittir; istisnasız bir tarih hükmü değildir.

Nesîmî ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin yanlış anlaşılmasını ise farklı bağlamların örnekleri olarak anar. Tasavvuf ve felsefe tartışmalarının bütününü tek başlık altında eşitlememek gerekir.[43]

İhvân-ı Safâ, kimlikleri bütünüyle açık olmayan üyelerin oluşturduğu, faaliyetini gizli yürüten felsefî topluluktur. İslâm şeriatıyla Yunan felsefesini bağdaştırmak ve ilimleri ansiklopedik bir düzende toplamak istemiştir. Matematik zihni disipline eder; tabiat ilimleri varlığın yapısını, psikoloji nefsi ele alır; metafizik ve din bütün bilgiyi tevhid hedefine bağlar. Hayvanlar, bitkiler, madenler, gök cisimleri, mûsiki ve bunların ahlâkî–sembolik anlamları bir aradadır. Bu, yalnız bilgi yığını değil, insanın mânevî olgunlaşmasını hedefleyen eğitim programıdır.

Editöryal Destek — Topluluk ve risale sayısı

Topluluğun faaliyet merkezi X. yüzyılda Basra'dır; risaleler genel olarak elli iki başlıkla tanınır. Bağdat bağlantısı veya başka bölümleme haberleri, bu temel bilgiyle aynı şey değildir. Eserin farklı cilt sayılarıyla basılması da risale sayısını değiştirmez.[44]

Fârâbî ve İbn Sînâ

Fârâbî, Aristoteles'in eserlerini tekrar tekrar incelemesi ve şerh etmesiyle Muallim-i Sânî (الْمُعَلِّمُ الثَّانِي), ikinci öğretmen, unvanını almıştır. Aristoteles'in ilk öğretmen kabul edildiği tasnif içinde bu unvan anlam kazanır. Felsefenin gayesi varlığı mevcudiyet özellikleriyle bilmek ve ilk sebebe ulaşmaktır. Duyu, akıl ve tefekkür bilgiye yöneltir; mantık araştırmayı düzenler, ispat hakikate ulaşmanın yoludur. Bağdat ve Harran çevreleri bu öğrenimle ilişkilidir; Harran, Urfa ile aynı şehir değildir.

Fârâbî'nin nefs (نَفْسٌ) tasnifinde bitkisel yetiler beslenme, büyüme ve üremeyle; hayvanî yetiler duyu ve hareketle; insanî yetiler ise akıl, güzel ve faydalıyı seçmeyle ilişkilidir. Dış duyulardan gelen bilgiler iç yetilerce birleştirilerek ilim ve sanat meydana gelir. Bu, felsefî bir yeti tasnifidir; modern embriyolojinin deneysel gelişim basamaklarıyla bire bir aynı değildir.[45,46]

Varlık, sudûr ve insanın yetkinleşmesi

Vâcibü'l-vücûd (وَاجِبُ الْوُجُودِ), varlığı başka bir sebebe bağlı olmayan zorunlu varlıktır.

Mümkinü'l-vücûd (مُمْكِنُ الْوُجُودِ) ise var olması mahiyetinin zorunlu sonucu olmayan varlıktır.

---

43 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

44 Enver Uysal, İhvân-ı Safâ, TDV İslâm Ansiklopedisi; Basra ve elli iki risale. Kaynağı aç

45 Mahmut Kaya, Fârâbî, TDV İslâm Ansiklopedisi; vâcib–mümkin ayırımı ve ilk sebep. Kaynağı aç ; İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

46 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Kehânet ve astrolojiyi reddetme nispeti Fârâbî'ye aittir. Hz. Peygamber'e vahiy öncesinde altı ay rüya gelmesi bilgisi bir allüzyondur; burada tam hadis metni olarak işlenmez.

Fârâbî'nin sudûr (صُدُورٌ) anlayışında çokluk ilk ilkeden akıllar, felekler ve nefislerin düzeniyle açıklanır. On akıl, الْعُقُولُ الْعَشَرَةُ, diye anılan tasnifte faal akıl, الْعَقْلُ الْفَعَّالُ, insanın bilme ve yetkinleşmesiyle ilişkilidir.[47]

İrfan Yılmaz bu sudûr yorumunun âlemin ezelîliği düşüncesine açılmasını eleştirir: Ezelî ve ebedî olan yalnız Allah'tır; kâinat yaratılmıştır. Sudûr, âhiretin ruhanîliği ve bazı metafizik iddialar bakımından Ehl-i sünnet'ten ayrıldığı düşünülen yönler bulunmasını, Fârâbî'ye gelişigüzel küfür hükmü vermek için yeterli görmez. Felsefî görüşü eleştirmekle kişinin inancına kesin hüküm vermek ayrıdır.[48]

İnsan tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayıp kemale ulaşamaz; toplum, ihtiyaçları karşılamaya ve faziletli yaşamaya hizmet eder. El-Medînetü'l-fâzıla iyi toplumun düzenini, Kitâbü'l-Mûsîka'l-kebîr müziğin teorik temellerini ele alır. Dil, mantık, matematik, tabiat, ilâhiyat ve medenî ilimler farklı konu ve yöntemleriyle sınıflanır. Peygamberlik, rüya, muhayyile ve akıl arasındaki ilişkiler de araştırılır. Yoğun çalışılan bir problemin çözümünün rüyada belirmesi, düşüncenin devamına örnek olabilir; fikrin doğması doğrulanmasıyla aynı şey değildir.[49]

Akıl yürütmenin farklı türleri

Tür	Arapça terim	Ayırt edici yön
Burhan	بُرْهَانٌ	İspat ve kesin gerekçelendirme
Cedel	جَدَلٌ	Tartışma ve kabul edilmiş öncüller
Hitabet	خِطَابَةٌ	Muhatabı ikna eden anlatım
Safsata	سَفْسَطَةٌ	Yanıltıcı görünüşte çıkarım
Şiir	شِعْرٌ	Tasavvur ve hayal üzerinden etki

47 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.
48 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.
49 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

Anne karnındaki gelişimle kurulan benzetme

İrfan Yılmaz, nefs yetilerini anne karnındaki gelişimle karşılaştırır. Rahme yerleşen zigotun rahim içi dokuyla örtülmesini toprağa ekilen tohuma; beslenme, solunum, dolaşım ve boşaltımı bitkisel yaşama benzetir. Beyin, sinir ve kasların gelişmesini hayvanî yetilerle, yüzün insan görünümüne yaklaşmasını insanî yetilerle ilişkilendirir. Embriyonun bir dönemde kurbağaya benzer görünmesi, insanın gerçek anlamda bitki veya hayvan türüne dönüştüğü iddiası değildir. Yeti tasnifiyle biyolojik gelişim aynı açıklama düzeyi sayılmaz.[50]

Ruhun üflenmesi için yaklaşık dört ay ve yüz yirmi gün görüşünü esas alan Yılmaz, kürtajı genel olarak uygun görmeyen tutumla erken safhada farklı değerlendirmelerde bulunan görüşleri ayırır. İlk haftalarla daha ileri aşamalar arasında ahlâkî ağırlık farkı kurulduğunu aktarır; yüz yirmi günden sonrasına daha kesin bir itiraz yöneltir. Bu onun dinî yorum aktarımıdır; her gebelik durumu için istisnasız ve kendiliğinden uygulanacak tıbbî veya hukukî karar değildir. Bu görüşlerin doğrudan Fârâbî'den türediği iddiası ayrıca tarihî kanıt gerektirir.[51]

Editöryal Destek — Felsefî tasnif ve ceninin statüsü

Cenin, doğuma kadar anne karnındaki çocuğu ifade eder. İslâm hukukunda anneye bağlı olmakla birlikte teşekkülünden itibaren ayrı varlık kabul edilerek belirli hakları korunur. Nefs yetileri hakkında felsefî sınıflama bu hukukî statüyü kendiliğinden belirlemez.[52]

İbn Sînâ'nın el-Kânûn fi't-tıbb'ı tıpta, eş-Şifâ, en-Necât ve el-İşârât'ı felsefede önemli eserlerdir. El-Kânûn'un Batı'daki uzun süreli etkisi, her okulda altı yüz yıl boyunca tek tıp kitabı olduğu anlamına gelmez. Varlık–mahiyet ayrımında bir şeyin ne olduğu ile var olup olmadığı aynı soru değildir. Mümkün varlık, yalnız mahiyeti düşünüldüğü için zorunlu olarak mevcut olmaz; varlığını zorunlu varlık Allah'tan alır. Nefs bedenden farklı bir cevherdir. Uçan insan tasavvuru, dış duyulardan bağımsız benlik bilincini düşündüren felsefî örnektir; gerçek bir uçuş deneyi değildir.

Gazzâlî eleştirisi ve felsefenin sınırları

Gazzâlî, Yunan felsefesinin elemeden taklit edilmesine, Aristoteles, Fârâbî ve İbn Sînâ'nın hatasız otorite gibi görülmesine karşı çıkar. Materyalistler, tabiatçılar ve metafizikçiler aynı yönden eleştirilmez. Akıl araştırması, mantık, tıp, matematik ve tabiat ilimleri bütünüyle reddedilmez; asıl sorun, aklın ilâhiyat alanında kendi sınırını aşarak kesinlik iddia etmesidir. Makāsıdü'l-felâsife görüşleri tanıtır; Tehâfütü'l-felâsife bunların tutarsız bulunduğu yönlerine yönelir. İrfan Yılmaz, Gazzâlî'yi önemli bir âlim ve müceddit olarak değerlendirirken bazı eleştirilerinde ölçüyü aşmış olabileceğini de kabul eder.

Ateşle pamuğun yanmasındaki düzenli ilişki, sebebin Allah'tan bağımsız ve değiştirilemez bir yaratıcı güç olduğu sonucunu zorunlu kılmaz. Gazzâlî, yanmayı Allah'ın âdeti ve yaratmasıyla

---

50 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

51 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Yüz yirmi gün ve erken safha değerlendirmesi anlatım sahibinin aktarımıdır; bir kişiye verilmiş fetva değildir.

52 Mustafa Uzunpostalcı, Cenin, TDV İslâm Ansiklopedisi; tanım ve teşekkülden itibaren ayrı varlık olarak hakların korunması. Kaynağı aç

birlikte ele alır. Tabiatta düzen bulunmasını inkâr etmek ile bu düzeni mutlak zorunluluk saymamak ayrıdır. Mûcize, Allah'ın normal işleyişi değiştirebilmesiyle ilişkilidir: Bırakılan şeyin düşmesi veya kibrit değen pamuğun yanması olağandır; Allah'ın dilemesiyle beklenen sonuç gerçekleşmeyebilir. Hz. İbrâhim'in ateşte korunması bu inanç açıklamasının örneğidir.

Gazzâlî'ye göre tabiat alanında doğru sonuçlara ulaşabilen akıl, Allah, ruh, âhiret ve vahiy hakkında tek başına aynı kesinlik iddiasını taşıyamaz. Matematik, geometri ve astronomide doğru biçimde ortaya konmuş sonuçları din adına reddetmek dine zarar verir; karşıtlarının işini kolaylaştırır. İrfan Yılmaz, temel çatışmayı İslâm ile ilim arasında değil, İslâm ilâhiyatıyla belirli Yunan metafiziği görüşleri arasında görür. Sonraki kuşakların yalnız açıklama ve şerhle yetinmesinin durgunluk doğurabileceğini düşünür; bunun sorumluluğunu doğrudan Gazzâlî'ye yüklemeyi reddeder. Şüphe etmeyen doğruyu göremez diye aktarılan yaklaşım da araştırmada sorgulamadır; Allah'ın varlığından şüphe etme talebi değildir.[53]

Gazzâlî'nin yirmi meselesi ve üç ağır eleştiri

Yirmi mesele içindeki üç temel itiraz; âlemin ezelîliği, Allah'ın yalnız küllîleri bilip cüz'îleri bilmediği yorumu ve bedenlerin dirilişinin reddidir. İrfan Yılmaz, böceğin yaprak yemesi veya bir yaprağın düşmesi gibi küçük görünen olayların da ilâhî ilmin dışında kalmadığını vurgular. Allah'ın yalnız büyük genel işleri bilip ayrıntıyla ilgilenmediği sonucu reddedilir. Bu, filozofların bütün bilgi alanlarının aynı hükme bağlanması değildir.[54]

Bedenî diriliş, oruçta açlık ve namazda kas, eklem ve kemiklerle taşınan zorluk üzerinden açıklanır. Bedenle yaşanan kulluğun karşılığının da bedene ait lezzetleri kapsaması gerektiği düşünülür. İrfan Yılmaz âhiret bedeninin dünyadaki et–kemik yapıyla aynı olmak zorunda olmadığını anlatırken aura, matriks ve plazma fiziği gibi benzetmeler kullanır. Bunlar âhiret bedeninin fiziksel bileşiminin kanıtı değildir; bedenîliği salt ruhla sınırlamama amacına hizmet eden benzetmelerdir.[55]

İbn Bâcce İbn Tufeyl ve İbn Rüşd

İbn Bâcce, Endülüs'te matematik, mantık, astronomi, mûsiki, tıp ve felsefeyle ilgilenmiştir. Duyu, kıyas ve aklın geliştirilmesi bilgi edinmede önem taşır. İlham ve sezgiyi bütünüyle reddettiği şeklindeki yorum isabetli bulunmaz; arınmış düşüncenin Allah'a ulaştırabileceği kabul edilir. Tedbîrü'l-mütevahhid, ferdin toplumun olumsuz etkileri karşısında nefsini yetiştirmesini ele alır; Kitâbü'n-Nebât, Kitâbü'n-Nefs ve akıl–insan ilişkisine dair risaleler de onun ilmî çevresinde anılır.

Dört sebep ve hareket

İbn Bâcce'nin tabiat açıklamasında maddî, sûrî, fâil ve gāî sebepler ayırt edilir: Bir şeyin maddesi, biçimi, onu meydana getiren etken ve amacı farklı sorulardır. Sonlu hareketli varlıkların sürekli

---

53 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Şüphe sözü doğrudan eser ve sayfası gösterilmiş birebir alıntı değildir. Gazzâlî'yi öven değerlendirmelerden yararlandığını belirten anlatım sahibi, bu yorumu kendi benimsediği çerçeve olarak verir.

54 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

55 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

hareketini açıklamak için sonsuz kuvvet veya ezelî varlık arayışı da aynı felsefî çerçevenin parçasıdır. Bu sınıflama Aristoteles'te de bulunduğundan bütününü yalnız İbn Bâcce'nin ilk icadı saymamak gerekir.[56]

Kurtubalı hekim ve filozof İbn Rüşd, Aristoteles'in eserlerine kısa, orta ve geniş şerhler yazmasıyla şârih (شَارِحٌ) diye tanınmıştır. Aristoteles'e bağlılığını Fârâbî ve İbn Sînâ'nın yorumlarını eleştirecek kadar ileri götürür. Tehâfütü't-Tehâfüt, Gazzâlî'nin Tehâfüt'üne cevaptır; Faslü'l-makāl din ile felsefî araştırmanın uyumunu ele alır. Görünür çatışmayı yorumla çözmek, her metnin gelişigüzel anlam değiştirmeye açık sayılması değildir.

Muhatapların bilgi ve ikna yolları aynı değildir. İbn Rüşd, Kur'an'da burhanî, cedelî ve hitabî anlatımlar bulunduğunu düşünür. Te'vilin burhan ehli tarafından yapılmasını, halkın inancını sarsacak biçimde yaygınlaştırılmamasını ister. Yaratılmışlardan Allah'ın varlığını genel olarak anlamak, olayların nasıl olduğunu araştırmak ve bunların niçinini hikmetle düşünmek farklı açıklama düzeyleridir. İlim ile hikmetin bu biçimde ayrılması, akıl ve vahyin aynı hakikate yönelişini anlamaya hizmet eder.

Nedensellikte ayrılan vurgu

İbn Rüşd düzenli ve güçlü sebep–sonuç ilişkisini öne çıkarır; Gazzâlî bu düzenin Allah'ın iradesine bağlı olduğunu, mutlak bağımsız zorunluluk taşımadığını vurgular. İrfan Yılmaz, sebepleri yerine getirmenin sonucu Allah'tan bağımsızca garanti ettiği yorumuna itiraz eder. Bu eleştiri İbn Rüşd'ün doğrudan Allah'a gerek yok dediği anlamına çevrilmemelidir. Akıl–vahiy uyumunu savunmasıyla ona ateizm etiketi vermek de bağdaşmaz.[57]

> Editöryal Destek — Eleştiri ilişkisinin kronolojisi
>
> Gazzâlî 1111'de vefat etmiş, İbn Rüşd 1126'da doğmuştur. Bu yüzden aralarında yüz yüze azarlama veya tartışma yaşandığı düşünülemez. Eleştiri ilişkisi eserler ve sonraki cevaplar üzerinden kurulur.[58]

İbn Tufeyl'in Hay b. Yakzân'ında bir adada tek başına yetişen insanın bilgiye ilerleyişi hikâye edilir. Benzer adla İbn Sînâ'nın da ayrı bir anlatısı vardır. Çocuğun geyik tarafından emzirilmesi, ot ve meyveyle beslenmesi, yangında pişen yiyeceğin daha lezzetli olduğunu görerek ateşten yararlanmayı öğrenmesi tecrübenin aşamalarını somutlaştırır. Robinson Crusoe'da ise gemi kazasından kurtulma, birkaç araç ve bir köpekle adada yaşama farklı bir kurgu oluşturur. İrfan Yılmaz etki ilişkisini intihal diye sert biçimde değerlendirir; benzer sahneler tek başına doğrudan kopyanın belgesi değildir.

---

56 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

57 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

58 Mustafa Çağrıcı, Gazzâlî, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç ; H. Bekir Karlığa, İbn Rüşd, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Duyular dış dünyayı tanıtır, zihin dağınık duyumları birleştirir, akıl yorumlar ve sezgi daha yüksek idrake yöneltir. İnsan bütünüyle boş levha sayılmaz; yaratıcı fikrine yönelme imkânı yaratılışla ilişkilendirilir. Toplumsal şartlanmalardan arınmış akıl, yeşil otla beslenen geyiğin beyaz süt vermesini, yağmuru, Güneş'i ve Ay'ı düşünerek bir yaratıcıya ulaşır. İrfan Yılmaz bunun vahyin bütün hükümlerini kendiliğinden öğrenmek olmadığını, fakat peygamberle karşılaşmamış kişi bakımından kurtuluş için yeterli olacağını savunur. Bu onun dinî değerlendirmesidir; bütün ekollerin ortak hükmü değildir. İbn Tufeyl'e bağlanan tecrübe–akıl–sezgi bütünlüğü ile sebepliliği ilâhî yaratmayla açıklama da bu bilgi anlayışının parçalarıdır.[59]

Muhyiddin İbnü'l-Arabî ve tasavvufî terkip

Endülüs'ten Mısır, Hicaz, Bağdat, Musul ve Anadolu'ya uzanan Muhyiddin İbnü'l-Arabî, farklı bilgi alanlarını tasavvufî bir terkipte kullanır. Malatya bağlantısı ve Kayseri'ye geldiği yolundaki haber de bu seyahat çevresinde anılır. El-Fütûhâtü'l-Mekkiyye, et-Tedbîrâtü'l-ilâhiyye ve Fusûsü'l-hikem farklı derinlikte okumalar isteyen eserlerdir. İrfan Yılmaz özellikle Fütûhât'ın anlaşılmasının güçlüğüne, fakat iyi açıklandığında öğretici zenginliğine dikkat çeker.[60]

İsimlerin Latinleşmesi ve aktarımın kanıtı

Avicenna, Averroes, Alhazen ve Algorismi sırasıyla İbn Sînâ, İbn Rüşd, İbnü'l-Heysem ve Hârizmî'nin Latin çevrelerindeki adlarıdır. Bir adın Latinleşmesiyle müellif adının silinmesi aynı olay değildir. İsim farklı dilin ses ve yazı düzenine uyarlanırken aynı kişi tanınmaya devam edebilir. Aidiyetin gizlenmesi iddiası ise mütercim, yazma nüsha, eser başlığı ve atıf karşılaştırması gerektirir.

İbnü'n-Nefîs'in küçük dolaşım tarifinin Avrupa'daki sonraki metinlerle ilişkisi, Latin adların varlığından ayrı bir aktarım sorusudur. Servetus, Colombo ve Harvey ile arasındaki yüzyıllar doğrudan hoca–öğrenci zinciri kurmaya elvermez. Bilim tarihine adil yaklaşmak, önceki katkıyı görünür kılarken kanıtlanmamış aktarımı da kesin bilgi gibi sunmamayı gerektirir.[61]

Bir âlimin başka dildeki adıyla anılması, onun adıyla yararlanıldığını gösterebilir. Kaynağı belirtilmeden bir bilginin sahiplenilmesi ise eser düzeyinde incelenir. İrfan Yılmaz da Latin adların kullanıldığı kişilerin adlarının tamamen silinmediğini kabul eder; bazı tıp aktarımlarında kaynağın gizlendiğini ayrıca ileri sürer. İki iddiayı birbirine karıştırmamak gerekir.

---

59 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. İbn Tufeyl'in modern tümevarıma öncülüğü, aynı modern kuramın bütün ayrıntılarını kurduğu iddiası değildir.

60 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Kayseri yolculuğu kesin olay gibi aktarılmaz. Fusûs için anılan Marifetle Hikmet Türkçe başlığının belirli basım künyesi açık değildir.

61 National Library of Medicine, Anatomy and Physiology; İbnü'n-Nefîs'in tarifi ve Avrupa'ya aktarımın tartışmalı oluşu. Kaynağı aç

Farklı dillerde aynı müellif

Müellif	Latin çevrelerinde kullanılan ad
Fergānî	Alfraganus
Neyrîzî	Anaritius
Battânî	Albategnius
Bîrûnî	Alberuni
Bitrûcî	Alpetragius
Câbir b. Hayyân	Geber
Fârâbî	Alfarabius
Gazzâlî	Algazel
Hârizmî	Algorismi
İbnü'l-Heysem	Alhazen
İbn Rüşd	Averroes
İbn Sînâ	Avicenna
Kindî	Alkindus
Râzî	Rhazes
Zerkālî	Arzachel
İbn Bâcce	Avempace
Zehrâvî	Abulcasis
İbn Zühr	Avenzoar
Ali b. Îsâ	Jesu Hali; göz hekimi için oculist nitelemesi
Ali b. Abbas	Haly Abbas

Müellif	Latin çevrelerinde kullanılan ad
İbn Tufeyl	Albubacer[62]

Constantinus Africanus'un tercüme ve uyarlama faaliyeti XI. yüzyıldadır; İbn Sînâ'dan önce veya sonra çevrilen her Arapça eserin ad biçimini tek başına onun oluşturduğu varsayılamaz. İsimler farklı tercümanlar ve diller yoluyla yerleşmiştir. Dolaşımın daha eski tarifinin bilinmesi, Avrupa'ya ulaşma yolunun her basamağının belgelenmiş olması demek değildir.[63]

Tavsiye edilen kaynaklar ve inceleme yerleri

Fuat Sezgin'in bilim tarihi çalışmaları, ilmî mirasın ve eserlerin aktarımının araştırılması için önerilir. Nasîrüddîn-i Tûsî'nin ahlâk eseri de okunmaya değer bulunur.[64,65]

Frankfurt'taki İslâm bilim tarihi müzesiyle İstanbul Gülhane'deki İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, tarihî aletlerin modellerini ve çalışma ilkelerini incelemek için anılır. Tarım, seyahat ve felsefe eserlerinin Türkçe tercümeleri de doğrudan metinle tanışmaya imkân verir.[66]

Kaynakça

İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

UNESCO, The Piri Reis World Map (1513), Memory of the World; haritanın tarihi ve Kolomb seferleriyle ilgili kartografik veriler. https://www.unesco.org/en/memory-world/piri-reis-world-map-1513?hub=66369

Casim Avcı, Mes'ûdî, Ali b. Hüseyin, TDV İslâm Ansiklopedisi; Mürûcü'z-zeheb'in kimliği ve kapsamı. https://islamansiklopedisi.org.tr/mesudi-ali-b-huseyin

Enver Uysal, İhvân-ı Safâ, TDV İslâm Ansiklopedisi; Basra ve elli iki risale. https://islamansiklopedisi.org.tr/ihvan-i-safa

Mustafa Çağrıcı, Gazzâlî, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/gazzali ; H. Bekir Karlığa, İbn Rüşd, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-rusd--torun

Mahmut Kaya, İbn Vahşiyye, TDV İslâm Ansiklopedisi; Keldânî birikimi, Arapça'ya tercüme ve aidiyet tartışmaları. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-vahsiyye

Cevat İzgi, İbnü'l-Avvâm, TDV İslâm Ansiklopedisi; otuz beş bölüm, 585 bitki içinde 55 meyve ağacı ve kapsam. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-avvam

Mahmut Kaya, Fârâbî, TDV İslâm Ansiklopedisi; vâcib–mümkin ayırımı ve ilk sebep. https://islamansiklopedisi.org.tr/farabi ; İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı.

---

62 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Bu adlar aynı kişinin farklı dilde anılmasıdır. Bozuk ad biçimlerinin kaynaklı karşılaştırması: Mahmut Kaya, Fârâbî; İhsan Fazlıoğlu, Neyrîzî; Mahmut Kaya, Bitrûcî; Ali Haydar Bayat, Ali b. Îsâ el-Kehhâl; İlhan Kutluer, İbn Tufeyl, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

63 Outi Kaltio, Switching Style towards Ease in a Medieval Textbook of Medicine: Revison of Constantine the African's Pantegni, Theorica in Twelfth-Century Manuscripts, The Library 24/4 (2023), s. 415–444; tercüme ve uyarlama ilişkisi. Kaynağı aç

64 J. J. O'Connor ve E. F. Robertson, Nasir al-Din al-Tusi, MacTutor History of Mathematics; Akhlâq-i Nâsirî adlı ahlâk eseri. Kaynağı aç

65 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Bu tavsiyeler için belirli baskı künyesi verilmemiştir; Tûsî'nin eser adı bağımsız kaynak notuyla ayrılmıştır.

66 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Belirli Türkçe baskı, çevirmen veya ziyaret programı bildirilmemiştir.

National Library of Medicine, Anatomy and Physiology; İbnü'n-Nefîs'in tarifi ve Avrupa'ya aktarımın tartışmalı oluşu. https://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/mon4.html

Outi Kaltio, Switching Style towards Ease in a Medieval Textbook of Medicine: Revison of Constantine the African's Pantegni, Theorica in Twelfth-Century Manuscripts, The Library 24/4 (2023), s. 415–444; tercüme ve uyarlama ilişkisi. https://academic.oup.com/library/article/24/4/415/7492033

J. J. O'Connor ve E. F. Robertson, Nasir al-Din al-Tusi, MacTutor History of Mathematics; Akhlâq-i Nâsirî adlı ahlâk eseri. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Tusi_Nasir/

National Historical Commission of the Philippines, Ferdinand Magellan's Death, tarihî işaret metni. https://philhistoricsites.nhcp.gov.ph/registry_database/ferdinand-magellans-death/

Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 987; meal aynen alınmıştır. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura78-aya6.html https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura78-aya7.html

Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 1006; meal aynen alınmıştır. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya4.html https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura87-aya5.html

Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 639; meal aynen alınmıştır. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya88.html

İbn Kesîr tefsiri, Neml 27/88, Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya88.html

İlhan Kutluer, Câbir b. Hayyân, TDV İslâm Ansiklopedisi; maden ve cıva–kükürt açıklaması. https://islamansiklopedisi.org.tr/cabir-b-hayyan

Sadettin Ökten, Cezerî, İsmâil b. Rezzâz, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/cezeri-ismail-b-rezzaz

Columbia University, Asia for Educators, Technological Advances during the Song: Gunpowder; 1044 tarihli Wujing zongyao ve askerî araç örnekleri. https://afe.easia.columbia.edu/songdynasty-module/tech-gunpowder.html

Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, kullanıcının sağladığı nüsha, s. 891; meal aynen alınmıştır. Arapça asıl: Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura54-aya49.html

J. J. O'Connor ve E. F. Robertson, Al-Karaji, MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews; binom katsayıları ve es-Semev'el'in aktarımı. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Karaji/

Mahmut Kaya, İbn Vahşiyye, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-vahsiyye

Mustafa Uzunpostalcı, Cenin, TDV İslâm Ansiklopedisi; tanım ve teşekkülden itibaren ayrı varlık olarak hakların korunması. https://islamansiklopedisi.org.tr/cenin

İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 7. hafta sözlü anlatımı. Bu adlar aynı kişinin farklı dilde anılmasıdır. Bozuk ad biçimlerinin kaynaklı karşılaştırması: Mahmut Kaya, Fârâbî; İhsan Fazlıoğlu, Neyrîzî; Mahmut Kaya, Bitrûcî; Ali Haydar Bayat, Ali b. Îsâ el-Kehhâl; İlhan Kutluer, İbn Tufeyl, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/farabi https://islamansiklopedisi.org.tr/neyrizi https://islamansiklopedisi.org.tr/bitruci https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-isa-el-kehhal https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-tufeyl

Osman Ersoy, Kâğıt, TDV İslâm Ansiklopedisi; Yakındoğu ihracatı ve Şâtıbe imalâthaneleri. https://islamansiklopedisi.org.tr/kagit